NAMA : JESITA APRIMESTI

NIM : F1G124032

KELAS : A

1. Bandingkan hasil masing-masing metode.
   Gunakan hasil enhancement sebagai input OCR.
   Bandingkan hasil OCR dari setiap metode.

```
==========================================================================================
Metode          | Hasil OCR (Cuplikan 30 Karakter)    | Karakter Benar  | Akurasi
==========================================================================================
Original        | Nomor ijazah: 571012022000056       | 29 dari 29      | 100.00%
Mean Filter     | Nomor ijazah: $7101202200006S6      | 27 dari 29      | 93.10%
Median Filter   | Nomor ijazah: 571012022000056       | 29 dari 29      | 100.00%
Gaussian Filter | Nomor ijazah: 571012022000056       | 29 dari 29      | 100.00%
Sharpening      | Nomor ijazah: 571012022000056       | 29 dari 29      | 100.00%
==========================================================================================
```



1) **Original (Citra Asli):**
   Citra dasar sudah memiliki kontras dan ketajaman yang cukup baik pada bagian nomor ijazah, sehingga mesin OCR dapat mengenali setiap karakter angka dengan sempurna tanpa galat (*error*).
2) **Mean Filter (Smoothing Linier):**
   Terjadi kesalahan pembacaan (*misreading*) di mana angka 5 terbaca sebagai simbol dolar ($) dan angka 0 terbaca sebagai huruf kapital S ($710120220000S6). Hal ini disebabkan karena sifat *mean filter* yang merata-ratakan nilai piksel tetangga (*averaging*), sehingga membuat tepi (*edge*) karakter teks menjadi sedikit kabur/kurang tajam bagi mesin OCR.
3) **Median Filter (Non-Linier Noise Reduction):**

Berbeda dengan *mean filter*, *median filter* mengganti nilai piksel dengan nilai median di sekitarnya. Metode ini sangat efektif dalam mempertahankan ketajaman tepi garis karakter angka, sehingga hasil OCR tetap terbaca secara utuh dan akurat.

4) **Gaussian Filter (Smoothing Berbobot):**
   Distribusi bobot Gaussian menjaga bentuk struktur teks agar tidak terlalu terdistorsi dibandingkan *mean filter*. Hasilnya, batas antar piksel teks dan latar belakang tetap terjaga dengan baik untuk dikenali oleh OCR.
5) **Sharpening (Peningkatan Ketajaman):**
   Teknik *sharpening* menonjolkan perbedaan kontras pada tepi karakter (high-pass effect), yang membuat garis huruf dan angka nomor ijazah menjadi semakin tegas dan mudah diproses oleh sistem OCR.

2. Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?
   Median filter sangat efektif dalam mengatasi *salt-and-pepper noise* karena bekerja dengan cara mengganti nilai suatu piksel dengan nilai median dari piksel-piksel tetangganya dalam suatu jendela kernel. Pada *salt-and-pepper noise*, derau muncul sebagai titik-titik ekstrem acak yang sangat kontras (hitam atau putih pekat). Karena filter median mengurutkan nilai dan mengambil nilai tengahnya, nilai-nilai ekstrem tersebut akan terbuang secara alami tanpa merusak batas tepi (*edges*) dari karakter teks. Hal ini menjaga ketajaman bentuk huruf dan angka agar tetap bersih, sehingga mesin OCR dapat mengenali pola karakter dengan jauh lebih akurat dibandingkan menggunakan *mean filter* yang cenderung meratakan nilai piksel dan mengaburkan garis tepi teks.

3. Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.
   Sebuah citra yang tampak paling bagus secara visual bagi mata manusia belum tentu selalu menghasilkan akurasi OCR yang tertinggi. Kualitas visual umumnya dioptimalkan untuk estetika, kenyamanan pandangan, kehalusan gradasi, dan warna yang natural, sementara mesin OCR bekerja berdasarkan aspek teknis seperti kontras yang tajam antara latar belakang dan teks, batas tepi karakter yang tegas, serta

kebebasan dari distorsi piksel. Terkadang, citra yang telah melalui proses penajaman (*sharpening*) atau penyesuaian kontras tertentu mungkin terlihat sedikit kaku atau kurang natural secara visual, namun justru menyediakan kejelasan piksel yang jauh lebih optimal bagi algoritma komputer untuk mengekstrak dan mengenali teks tanpa kesalahan.